生物 2.5 核酸是遗传信息的携带者 人教版 必修1·第2章 第5节 · 零基础首学版 **v1.0** · 2026-10-31

开场一句话：警匪片里，刑侦人员从案发现场的一滴血、一根头发里提取 DNA，就能锁定嫌疑人（p34 问题探讨）——靠的是本章压轴登场的**核酸**：细胞里唯一"存着遗传信息"的大分子。它为什么这么神？看完这节你就懂了。

读完这节你能：

- 说出核酸的两大类（DNA／RNA 全名）及各自在真核细胞中的分布；
- 拆开核苷酸：一分子碱基＋五碳糖＋磷酸，并说出按五碳糖分出的两种核苷酸；
- 填出图2-16 韦恩图：DNA 与 RNA 的**碱基种类异同**（5 种碱基怎么分家）；
- 用"单体→多聚体"说出为什么生物大分子以碳链为骨架，并评析核酸保健品广告的逻辑漏洞。

第 0 站 · 预备块：你已备好的两件旧知识

旧知识一："DNA、基因、亲子鉴定"这些词你在新闻里听过——本节告诉你它们背后的分子是什么。旧知识二：上一节结尾说"生物大分子由许多单体连成多聚体"（p35-36），蛋白质的单体是氨基酸——本节给核酸找它的"单体"。

第 1 站 · 核酸是什么、在哪里：从细胞核里提取的酸性物质

"核酸"，顾名思义，就是**从细胞核中提取的具有酸性的物质**（p34 原文）。核酸（nucleic acid）包括两大类（p34）：一类是脱氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid），简称 **DNA**；另一类是核糖核酸（ribonucleic acid），简称 **RNA**。

分布（**p34** 原句）：真核细胞的 **DNA 主要分布在细胞核中**，线粒体、叶绿体内也含有少量的 DNA；**RNA 主要分布在细胞质中**。

> 验一验①："核酸只分布在细胞核中，所以叫核'酸'"——错。名字的由来是历史原因（从细胞核提取得名），但 **RNA** 主要分布在**细胞质**中；线粒体、叶绿体里还有少量 **DNA**（**p34**）。这正是教材 **p36** 练习第1(2)题设的坑。

第 2 站 · 拆开核苷酸：碱基 + 五碳糖 + 磷酸的三合体

核酸同蛋白质一样，也是生物大分子。**核苷酸是核酸的基本组成单位**，每个核酸分子是由几十个乃至上亿个核苷酸连接而成的长链（p34·图2-14）。一个核苷酸由三件套构成（p34）：

一分子含氮的碱基 + 一分子五碳糖 + 一分子磷酸

根据五碳糖的不同，核苷酸分为**脱氧核糖核苷酸**（简称脱氧核苷酸）和**核糖核苷酸**（p34·图2-15 对比：脱氧核糖 2 号碳上连的是 H，核糖连的是 OH——就差这一个原子团，名字和命运全变了）。

验一验②："DNA 的基本组成单位是核苷酸"对不对？——对，但要更精确：**DNA** 的单体是**脱氧核苷酸**（脱氧核糖核苷酸），**RNA** 的单体是核糖核苷酸（**p34** 原句+**p36** 练习1(1)(3)）。"核苷酸"是两类核苷酸的总称。

第 3 站 · **DNA** 与 **RNA** 对比：5 种碱基怎么分家（本节最考点）

DNA 和 RNA 各含 4 种碱基，但组成二者的碱基种类有所不同（p35·图2-16）：

对比项	**DNA**	**RNA**	共同拥有
五碳糖	脱氧核糖	核糖	磷酸
碱基	A、G、C、T（胸腺嘧啶）	A、G、C、U（尿嘧啶）	A、G、C
链数（一般情况下·p35）	两条脱氧核苷酸链	一条核糖核苷酸链	—

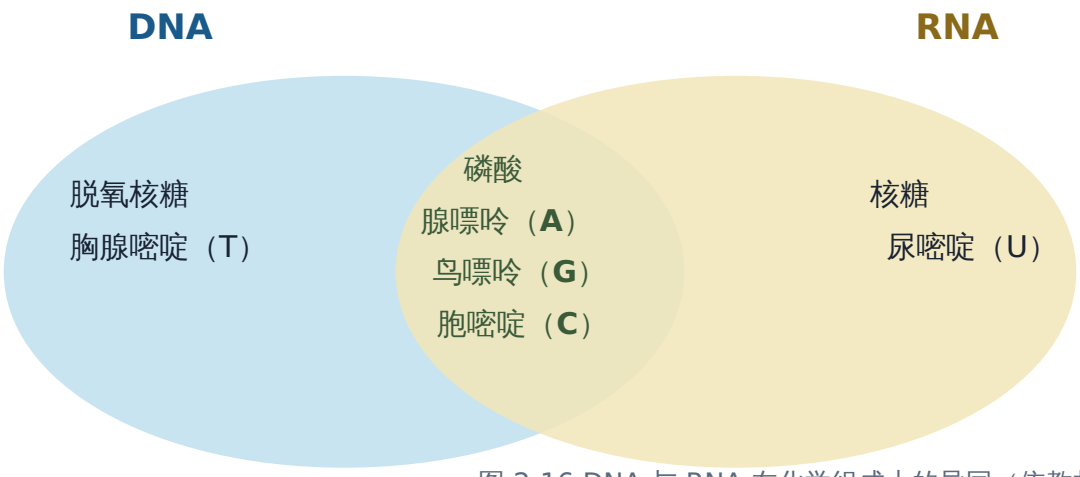


图 2-16 DNA 与 RNA 在化学组成上的异同（依教材 p

韦恩图记忆法：交集=磷酸+A、G、C；DNA 独有的"两样东西"=脱氧核糖+T；RNA 独有=核糖+U。细菌（原核）与真核细胞都同时含 DNA 和 RNA——所以细胞生物的核酸共有 5 种碱基；而一种病毒只含一种核酸，碱基只有 4 种。

为什么 **DNA** 能当"身份证"（**p35**·问题探讨回扣）：组成 DNA 的脱氧核苷酸虽然只有 4 种，但如果数量不限，在连成长链时排列顺序就是极其多样的（教材算过账：20 种、500 个氨基酸组成的蛋白质排列顺序可能有 20^{500} 种——p33 生物科学史话）。脱氧核苷酸的排列顺序储存着生物的遗传信息，DNA 分子是储存、传递遗传信息的生物大分子；部分病毒的遗传信息储存在 RNA 中，如 HIV（人类免疫缺陷病毒）、SARS（严重急性呼吸综合征）病毒等（p35）。知识链接：DNA 和 RNA 在生物遗传中的作用及联系，参见必修 2《遗传与进化》第 3 章和第 4 章（p35）。

本节最重要的一句（**p35** 加粗原文）：核酸是细胞内携带遗传信息的物质，在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。

验一验③（**p36** 练习4 原题）：豌豆叶肉细胞中的核酸，含有的碱基种类是？A.1 种 B.4 种 C.5 种 D.8 种——**C**。豌豆是真核生物，细胞里既有 **DNA** 又有 **RNA**：碱基=**A**、**G**、**C**（共用）**+T**（**DNA** 独有）**+U**（**RNA** 独有）**=5** 种。若是"豌豆叶肉细胞的 **DNA**"，才是 4 种。

第 4 站 · 收口：生物大分子以碳链为骨架（第2章总收束）

细胞是由多种元素和化合物构成的。在构成细胞的化合物中，多糖、蛋白质、核酸都是生物大分子（p35-36）：组成多糖的基本单位是单糖，组成蛋白质的基本单位是氨基酸，组成核酸的基本单位是核苷酸——这些基本单位称为单体；每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架；由单体连接成的多聚体（图2-17）也就以碳链为基本骨架。正因为如此，科学家说"碳是生命的核心元素""没有碳，就没有生命"（p36）。

学科交叉（p36）：碳原子性质不活泼，最外层有 4 个电子，不易失去或得到电子而形成离子；碳原子之间可以形成共价键，多个碳原子可以相互结合形成稳定的碳链。以碳链为骨架的多糖、蛋白质、核酸等生物大分子，构成细胞生命大厦的基本框架；糖类和脂质提供了生命活动的重要能源；水和无机盐与其他物质一起，共同承担着构建细胞、参与细胞生命活动等重要功能——细胞中的这些化合物，含量和比例处在不断变化之中，但又保持相对稳定（p36·本章总结段）。

验一验④（**p36** 拓展应用原题）：核酸保健品广告说"一切疾病都与基因受损有关；基因是核酸片段；补充某些特定的核酸，可增强基因的修复能力"——请评析。逻辑漏洞三连：①"一切疾病"绝对化，疾病成因多样；②"基因是核酸片段"正确，但②推不出③——口服的核酸经消化会被分解成核苷酸/更小分子，不能以"基因片段"形态直接进入细胞修复基因；③人体细胞可自行合成核苷酸，不需要靠吃补。这是教材用"细胞不能直接利用外源核酸"的原理设计的一次科学思维实战（要点自组·拓展标注）。

收口站 · 三句话带走 + 自测四连

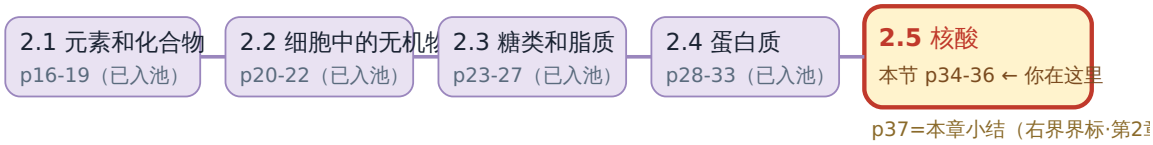
- ① 核酸两大类：DNA（脱氧核糖核酸）主要在细胞核（线粒体叶绿体少量）、RNA（核糖核酸）主要在细胞质；
- ② 核苷酸=碱基+五碳糖+磷酸；按五碳糖分脱氧核苷酸（DNA单体）/核糖核苷酸（RNA单体）；碱基分家：共用 A、G、C，DNA 独有 T，RNA 独有 U——细胞生物 5 种碱基；
- ③ 排列顺序=信息：4 种字母无限排列储存遗传信息；核酸在遗传、变异和蛋白质生物合成中作用极其重要；多糖/蛋白质/核酸=单体→多聚体，碳链为骨架。

自测四连（全部取自教材 **p36** 练习与应用）：

1. DNA 和 RNA 的基本组成单位是核苷酸。（√——两类核苷酸各归各的单体（p34））
2. 核酸是生物的遗传物质，仅存在于细胞核中。（×——RNA 主要分布在细胞质，线粒体叶绿体还有少量 DNA；"仅"字必错（p34））
3. 构成 DNA 的单体是脱氧核苷酸。（√（p34 原句））
4. 下列物质中，不是核苷酸组成成分的是（ ）A.碱基 B.核糖 C.甘油 D.磷酸——C。核苷酸三件套=碱基+五碳糖+磷酸；甘油是脂肪（三酰甘油）的成分（p26），别串门。

高考怎么考 · 考位锚（**T11**）

· 高频考位：碱基种类计数（细胞 5 种/病毒 4 种/某一种核酸 4 种）与**DNA·RNA** 分布判断；
· 核苷酸三成分拆装+单体多聚体碳链骨架常与 2.3/2.4 串联出概念图题；
· 真题锚申报：真题锚池内未录"生物2.5"专行，候采不代拟（宁缺毋编·沿本席 2.2/2.3 件同口径）。



位置图：2.5 是第2章末节，碳链骨架小节顺带收束全章五类化合物；节界 p34-36，p33=2.4 尾页（生物科学史话）、p37=本章小结（影印实锚双界）。

—— 本件节界：2.5 全节 p34-36（p34 节题页·p36 练习与应用整页收尾·p37=本章小结边界），影印 5 页全亲目检（m42-m46），ts=1787291655029 实测复取（图32-48 全 200）。